HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 05
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	C	B	C	B	A	B	A	D	C	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	S	Đ	Đáp án	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	518 thùng	$x = 0$

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x + y = 6. \end{cases}$ Nghiệm $(x; y)$ của hệ phương trình là:

A. $(2; 4)$. **B.** $(4; 2)$. **C.** $(1; 5)$. **D.** $(3; 3)$.

Lời giải.

Cộng vế theo vế hai phương trình của hệ: $4x = 8 \implies x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai: $2 + y = 6 \implies y = 4$. Vậy nghiệm của hệ là $(2; 4)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ có số nghiệm là:

A. Vô nghiệm. **B.** Nghiệm duy nhất.

C. Vô số nghiệm. **D.** Hai nghiệm phân biệt.

Lời giải.

Ta có tỉ số $\frac{2}{4} = \frac{-1}{-2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, do đó hai phương trình tương đương nhau và hệ có vô số nghiệm.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Cho $a < b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. -2a < -2b. **B.** $a - 5 < b - 5$. **C.** $a + 3 > b + 3$. **D.** $-3a < -3b$.

Lời giải.

Khi cộng hoặc trừ cùng một số vào cả hai vế của bất đẳng thức, chiều của bất đẳng thức không đổi. Do đó $a < b \implies a - 5 < b - 5$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $3x - 6 \geq 0$ là:

A. $x \leq 2$. **B.** $x < 2$. **C.** $x \geq 2$. **D.** $x > 2$.

Lời giải.

Ta có $3x-6\geq 0 \iff 3x\geq 6 \iff x\geq 2$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Biểu thức nào sau đây tính $\cos B$?

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{BC}$. **C.** $\frac{AC}{AB}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, cosin của góc nhọn bằng tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền. Đối với góc B, cạnh kề là AB, cạnh huyền là BC, do đó $\cos B=\frac{AB}{BC}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6. Giá trị của biểu thức $M=\sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ-\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Lời giải.

Vì $25^\circ+65^\circ=90^\circ$ nên $\sin 65^\circ=\cos 25^\circ \implies \sin^2 25^\circ+\sin^2 65^\circ=\sin^2 25^\circ+\cos^2 25^\circ=1$. Lại có $\tan 40^\circ\cdot\cot 40^\circ=1$. Do đó $M=1-1=0$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Mua 3 quyển vở và 2 cái bút bi hết 31 000 đồng. Mua 2 quyển vở và 1 cái bút bi cùng loại hết 20 000 đồng. Giá tiền của một quyển vở và một cái bút bi lần lượt là:

A. 8 000 đồng và 3 000 đồng. **B.** 9 000 đồng và 2 000 đồng.

C. 10 000 đồng và 1 000 đồng. **D.** 7 000 đồng và 5 000 đồng.

Lời giải.

Gọi giá một quyển vở là x, một cái bút bi là y (đồng). Ta có hệ: $\begin{cases}3x+2y=31000\\2x+y=20000\end{cases} \iff \begin{cases}3x+2(20000-2x)\\y=20000-2x\end{cases}$

$\begin{cases}x=9000\\y=2000.\end{cases}$

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $CH=9$ cm. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $2\sqrt{13}$ cm. **B.** 6 cm. **C.** 5 cm. **D.** $3\sqrt{13}$ cm.

Lời giải.

Cạnh huyền $BC=BH+CH=4+9=13$ cm. Áp dụng hệ thức lượng: $AB^2=BH\cdot BC=4\cdot 13=52 \implies AB=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh $AC=6$ cm, góc $\widehat{C}=30^\circ$. Độ dài cạnh huyền BC là:

A. 3 cm. **B.** 12 cm. **C.** $6\sqrt{3}$ cm. **D.** $4\sqrt{3}$ cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABC tại A: $\cos C=\frac{AC}{BC} \implies BC=\frac{AC}{\cos 30^\circ}=\frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{12}{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}$ cm.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-3}=\frac{18}{x^2-9}+3$ là:

A. $x \neq 3$. **B.** $x \neq -3$. **C.** $x \neq \pm 3$. **D.** $x \neq 3$ hoặc $x \neq -3$.

Lời giải.

Ta có $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$. Mẫu thức phải khác 0: $\begin{cases} x-3 \neq 0 \\ x+3 \neq 0 \end{cases} \iff x \neq \pm 3$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án C .....□

Câu 11. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 3 \end{cases}$ có vô số nghiệm:

A. $m = 1$. **B.** $m = -1$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = 0$.

Lời giải.

Hệ phương trình có vô số nghiệm khi $\frac{m}{1} = \frac{1}{m} = \frac{3}{3} = 1 \implies m = 1$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án A .....□

Câu 12. Một cái thang dài 5 m dựa vào tường, góc tạo bởi thang và mặt đất là 65°. Khoảng cách từ chân thang đến chân tường (làm tròn đến hai chữ số thập phân) là:

A. 4,53 m. **B.** 2,11 m. **C.** 2,54 m. **D.** 5,52 m.

Lời giải.

Khoảng cách từ chân thang đến chân tường là $d = 5 \cdot \cos 65° \approx 5 \cdot 0{,}4226 \approx 2{,}11$ m.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án B .....□

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho bất phương trình $(3m-1)x < 2$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Khi $m = 0$, bất phương trình trở thành $-x < 2$ và có nghiệm $x > -2$.

b) Khi $m = 1$, bất phương trình có nghiệm là $x < 1$.

c) Khi $m = -1$, bất phương trình có nghiệm là $x < -\frac{1}{2}$.

d) Khi $m = -2$, bất phương trình có nghiệm nguyên nhỏ nhất là 0.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khi $m = 0$, bất phương trình là $(0-1)x < 2 \iff -x < 2 \iff x > -2$. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Khi $m = 1$, ta có $(3-1)x < 2 \iff 2x < 2 \iff x < 1$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Khi $m = -1$, ta có $(-3-1)x < 2 \iff -4x < 2 \iff x > -\frac{1}{2}$. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Khi $m = -2$, ta có $(-6-1)x < 2 \iff -7x < 2 \iff x > -\frac{2}{7} \approx -0{,}28$. Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn $-0{,}28$ là 0. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | .....□

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x - y = -5 \\ x + y = 5. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $5x = 0$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là cặp số $(0; 5)$.

d) Giá trị của biểu thức $P = 2x + 3y$ tại nghiệm của hệ bằng 12.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì hệ gồm hai phương trình bậc nhất có hai ẩn x và y.

b) [Đúng]: Cộng vế theo vế: $(4x + x) + (-y + y) = -5 + 5 \iff 5x = 0$. Khẳng định Đúng.

c) [Đúng]: Từ $5x = 0 \implies x = 0$. Thay vào phương trình thứ hai: $0 + y = 5 \implies y = 5$. Nghiệm là $(0; 5)$. Khẳng định Đúng.

d) [Sai]: Tại nghiệm $(0; 5)$, $P = 2(0) + 3(5) = 15 \neq 12$. Khẳng định Sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | .....□

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một xe tải chở sữa tươi, mỗi thùng sữa nặng trung bình 10 kg. Trọng tải tối đa của xe là 5,25 tấn. Bác lái xe nặng 65 kg. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy?

Đáp án: | 5 | 1 | 8 | |

Lời giải.

Đổi 5,25 tấn = 5250 kg. Khối lượng tối đa dành cho các thùng sữa là: $5250 - 65 = 5185$ kg. Số thùng sữa tối đa là: $\left\lfloor \frac{5185}{10} \right\rfloor = 518$ thùng.

Đáp án: 518

Đáp án: 518 ..... □

Câu 2. Với giá trị nào của x thì hai biểu thức $A = \frac{3}{3x+1} + \frac{2}{1-3x}$ và $B = \frac{x-5}{9x^2-1}$ có cùng một giá trị?

Đáp án: $x = 0$

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x \neq \pm\frac{1}{3}$. Ta có:

$$A = \frac{3}{3x+1} - \frac{2}{3x-1} = \frac{3(3x-1) - 2(3x+1)}{9x^2-1} = \frac{9x - 3 - 6x - 2}{9x^2-1} = \frac{3x-5}{9x^2-1}.$$

Để $A = B$ thì $\frac{3x-5}{9x^2-1} = \frac{x-5}{9x^2-1} \iff 3x - 5 = x - 5 \iff 2x = 0 \iff x = 0$ (thỏa mãn ĐKXĐ).

Đáp án: $x = 0$

Đáp án: $x = 0$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình và bất phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$

b) (0,5 điểm) $\frac{x-3}{5} < \frac{2x+17}{3}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Cộng hai phương trình vế theo vế: $3x = 6 \implies x = 2$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ hai: $2 - y = 5 \implies y = -3$. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; -3)$.

) (0,5 điểm) Quy đồng mẫu chung là 15:

$$3(x-3) < 5(2x+17) \iff 3x - 9 < 10x + 85 \iff -7x < 94 \iff x > -\frac{94}{7}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $x > -\frac{94}{7}$.

Câu 2. (0,75 điểm) Một trường THCS mua 350 quyển vở (gồm loại 80 trang và loại 100 trang) để làm phần thưởng cho học sinh. Giá bán mỗi quyển vở 80 trang và 100 trang lần lượt là 6 000 đồng và 7 500 đồng. Tổng số tiền nhà trường dùng để mua vở là 2 400 000 đồng. Hỏi nhà trường đã mua mỗi loại bao nhiêu quyển vở?

Lời giải.

Gọi số quyển vở loại 80 trang là x và loại 100 trang là y (quyển; $x, y \in \mathbb{N}^*, x, y < 350$). Theo đề bài ta có hệ phương trình:

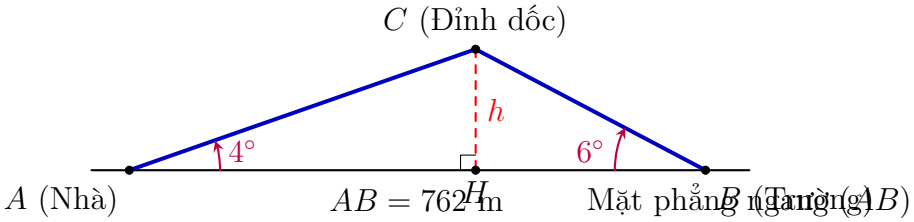
$$\begin{cases} x + y = 350 \\ 6000x + 7500y = 2400000 \end{cases} \iff \begin{cases} 6x + 6y = 2100 \\ 6x + 7{,}5y = 2400 \end{cases} \iff \begin{cases} 1{,}5y = 300 \\ x = 350 - y \end{cases} \iff \begin{cases} y = 200 \\ x = 150. \end{cases}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Vậy nhà trường đã mua 150 quyển vở loại 80 trang và 200 quyển vở loại 100 trang.

Câu 3. (0,75 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (A) đến trường (B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C. Cho biết đoạn $AB = 762$ m, $\widehat{A} = 4°$, $\widehat{B} = 6°$.

a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn đến hàng đơn vị mét).

b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (làm tròn đến phút)? Biết tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.



Lời giải.

a) Kẻ đường cao $CH \perp AB$ ($H \in AB$). Đặt $AH = x$ (m) $\Longrightarrow$ $HB = 762 - x$ (m). Trong tam giác vuông ACH: $CH = x \cdot \tan 4°$. Trong tam giác vuông BCH: $CH = (762 - x) \cdot \tan 6°$. Do đó: $x \cdot \tan 4° = (762 - x) \cdot \tan 6° \iff x(\tan 4° + \tan 6°) = 762 \cdot \tan 6° \Longrightarrow x \approx 457{,}75$ m. Chiều cao con dốc là: $CH = 457{,}75 \cdot \tan 4° \approx 32$ m.

b) Chiều dài đoạn lên dốc: $AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} \approx \sqrt{457{,}75^2 + 32^2} \approx 458{,}87$ m $\approx 0{,}459$ km. Chiều dài đoạn xuống dốc: $CB = \sqrt{HB^2 + CH^2} \approx \sqrt{(762 - 457{,}75)^2 + 32^2} \approx 305{,}93$ m $\approx 0{,}306$ km. Thời gian An đi từ nhà đến trường là:

$$t = \frac{0{,}459}{4} + \frac{0{,}306}{19} \approx 0{,}11475 + 0{,}0161 = 0{,}13085 \text{ giờ} \approx 7{,}85 \text{ phút} \approx 8 \text{ phút}.$$

Xuất phát lúc 6 giờ sáng, vậy An đến trường lúc khoảng 6 giờ 8 phút.

Câu 4. (0,5 điểm) Giải phương trình: $(x + 8)(x + 6)(x + 7)^2 = 72$.

Lời giải.

Ta biến đổi phương trình:

$$(x + 8)(x + 6)(x + 7)^2 = 72 \iff (x^2 + 14x + 48)(x + 7)^2 = 72.$$

Đặt $t = x + 7$, khi đó $x^2 + 14x + 48 = (x + 7)^2 - 1 = t^2 - 1$. Phương trình trở thành:

$$(t^2 - 1)t^2 = 72 \iff t^4 - t^2 - 72 = 0.$$

Đặt $u = t^2$ ($u \geq 0$), phương trình có dạng $u^2 - u - 72 = 0 \iff (u - 9)(u + 8) = 0$. Vì $u \geq 0$ nên $u = 9 \Longrightarrow t^2 = 9 \iff t = 3$ hoặc $t = -3$. - Với $t = 3 \Longrightarrow x + 7 = 3 \iff x = -4$. - Với $t = -3 \Longrightarrow x + 7 = -3 \iff x = -10$. Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{-10; -4\}$.

— *HẾT* —